

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическая работа № 1-2

Студент группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич* _____
(подпись)

Ассистент *Брайловский Андрей Валерьевич*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическая работа № 1

Студент группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич* _____
(подпись)

Ассистент *Брайловский Андрей Валерьевич*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ВЫБОРКА, ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЁНИЕ ДАННЫХ В POSTGRES

```
-- 1. Выбор всех столбцов (*) для быстрой проверки содержимого таблицы.
SELECT * FROM airline;

-- 2. Выбор конкретных полей с псевдонимом (AS) и вычисление
математического выражения в списке выборки.
SELECT service_id, quantity, price, (quantity * price) AS "Итоговая
стоимость"
FROM order_item;

-- 3. Получение списка уникальных значений с удалением дубликатов
(DISTINCT).
SELECT DISTINCT service_type FROM service;

-- 4. Фильтрация по диапазону (BETWEEN) и логическому условию (AND).
SELECT id, total_amount
FROM customer_order
WHERE total_amount BETWEEN 50000 AND 150000
  AND status_id = (SELECT id FROM order_status WHERE name = 'Оплачен
полностью');

-- 5. Проверка вхождения в множество (IN) и сравнение со строковым шаблоном
(LIKE).
SELECT name, service_type
FROM service
WHERE service_type IN ('tour', 'flight') AND name LIKE '%Авиабилеты%';

-- 6. Корректная проверка на отсутствие значения (IS NULL), так как
сравнение с NULL вернет UNKNOWN.
SELECT id, total_amount, paid_at
FROM customer_order
WHERE paid_at IS NULL;
```

Запрос 1 демонстрирует выбор всех столбцов таблицы airline с использованием оператора *, что позволяет быстро просмотреть содержимое справочника авиакомпаний. Запрос 2 иллюстрирует выбор конкретных полей с применением псевдонимов (AS) для улучшения читаемости результата, а также вычисление математического выражения (quantity * price) прямо в списке выборки для получения итоговой стоимости каждой позиции заказа. Запрос 3 показывает использование оператора DISTINCT для удаления дубликатов и получения списка уникальных типов услуг из таблицы service. Запрос 4 демонстрирует фильтрацию данных с использованием оператора BETWEEN для проверки принадлежности диапазону (от 50000 до 150000 рублей) и логического оператора AND для одновременной проверки двух условий (сумма заказа и статус оплаты). Запрос 5 иллюстрирует применение оператора IN для проверки вхождения значения в множество ('tour', 'flight') и оператора LIKE со строковым шаблоном '%Авиабилеты%' для поиска

подстрок в названии услуги. Запрос 6 показывает корректную проверку на отсутствие значения с использованием конструкции IS NULL, так как простое сравнение paid_at = NULL в соответствии с трёхзначной логикой SQL всегда вернёт UNKNOWN и не отберёт ни одной строки.

	id	name	iata_code
1	1	Аэрофлот	SU
2	2	S7 Airlines	S7
3	3	Turkish Airlines	TK
4	4	Emirates	EK
5	5	Flydubai	FZ
6	6	Qatar Airways	QR
7	7	Pegasus Airlines	PC
8	8	Nordwind Airlines	N4
9	9	Red Wings	WZ
10	10	Utair	UT

	service_id	quantity	price	Итоговая стоимос
1	1	1	85 000	85 000
2	3	2	60 000	120 000
3	5	1	45 000	45 000
4	2	1	210 000	210 000
5	4	1	67 000	67 000
6	6	1	99 000	99 000
7	7	1	32 000	32 000
8	8	1	183 000	183 000
9	9	1	56 000	56 000
10	10	2	91 500	183 000
11	3	2	28 000	56 000

	service_type
1	flight
2	tour

	id	total_amount
1	1	85 000

	A-Z name	A-Z service_type
1	Авиабилеты Москва-Дубай	flight
2	Авиабилеты СПб-Стамбул	flight
3	Авиабилеты Москва-Бангкок	flight
4	Авиабилеты Барселона-Мос	flight

	123 id	123 total_amount	paid_at
1	2	120 000	[NULL]
2	3	45 000	[NULL]
3	4	210 000	[NULL]
4	7	0	[NULL]
5	10	56 000	[NULL]

```
-- 7. Группировка данных по типу услуги с подсчетом количества (GROUP BY) и
сортировка результата (ORDER BY).
SELECT service_type, COUNT(*) AS “Количество”
FROM service
GROUP BY service_type
ORDER BY «Количество» DESC;

-- 8. Группировка заказов по клиентам и фильтрация сформированных групп по
общей сумме (HAVING).
SELECT client_id, SUM(total_amount) AS “Общая сумма”
FROM customer_order
GROUP BY client_id
HAVING SUM(total_amount) > 100000;

-- 9. Группировка отелей по странам, фильтрация групп по средней звездности
(HAVING) и сортировка (ORDER BY).
SELECT country_id, AVG(stars) AS “Средняя звездность”
FROM hotel
GROUP BY country_id
HAVING AVG(stars) >= 4
ORDER BY "Средняя звездность" DESC;
```

Запрос 7 демонстрирует группировку данных по типу услуги с использованием предложения GROUP BY и подсчёт количества услуг в каждой группе с помощью агрегатной функции COUNT(*). Результат сортируется по убыванию количества с применением ORDER BY DESC. Запрос 8 иллюстрирует группировку заказов по клиентам с вычислением общей суммы заказов для каждого клиента с помощью функции SUM(), а также фильтрацию сформированных групп с использованием предложения HAVING, которое отбирает только тех клиентов, чья общая сумма заказов превышает 100000 рублей. Запрос 9 показывает группировку отелей по

странам с вычислением средней звездности для каждой страны с помощью функции AVG(), фильтрацию групп по условию AVG(stars) >= 4 с использованием HAVING и финальную сортировку результата по убыванию средней звездности.

	service_type	Количество
1	tour	6
2	flight	4

	client_id	Общая сумма
1	9	183 000
2	4	210 000
3	2	120 000

	country_id	Средняя звездность
1	2	5
2	5	5
3	8	5
4	3	4,5
5	7	4
6	1	4
7	4	4

```
-- 10. Точечное обновление данных одной строки с обязательным фильтром WHERE.

UPDATE client

SET email = 'new_ivanov@mail.ru'

WHERE login = 'ivan_i';
```

Статистика 1

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0,001s
Start time	Fri Sep 11 14:29:46 MSK 2026
Finish time	Fri Sep 11 14:29:46 MSK 2026
Query	-- 10. Точечное обновление данных одной строки с обязательным фильтром WHERE. UPDATE client SET email = 'new_ivanov@mail.ru' WHERE login = 'ivan_i'

```
-- 11. Массовое обновление данных с использованием математического выражения и условия WHERE.

UPDATE hotel

SET stars = stars + 1

WHERE name = 'Simbel Hotel' AND stars < 5;
```

Статистика 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,001s
Start time	Fri Sep 11 14:09:45 MSK 2026
Finish time	Fri Sep 11 14:09:45 MSK 2026
Query	-- 11. Массовое обновление данных с использованием математического выраж...
	UPDATE hotel
	SET stars = stars + 1
	WHERE name = 'Simbel Hotel' AND stars < 5

```
-- 12. Безопасное удаление конкретной записи с точным условием фильтрации WHERE.

DELETE FROM phone

WHERE phone_number = '+79031234568'

  AND client_id = (SELECT id FROM client WHERE login = 'ivan_i');
```

Статистика 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,002s
Start time	Fri Sep 11 14:10:32 MSK 2026
Finish time	Fri Sep 11 14:10:32 MSK 2026
Query	-- 12. Безопасное удаление конкретной записи с точным условием фильтрации WHERE.
	DELETE FROM phone
	WHERE phone_number = '+79031234568'
	AND client_id = (SELECT id FROM client WHERE login = 'ivan_i')

```
-- 13. Удаление записи о возврате средств по идентификатору платежа с условием WHERE.

DELETE FROM refund

WHERE payment_id = (SELECT id FROM payment WHERE amount = 25000);
```

Статистика 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,001s
Start time	Fri Sep 11 14:11:09 MSK 2026
Finish time	Fri Sep 11 14:11:09 MSK 2026
Query	-- 13. Удаление записи о возврате средств по идентификатору платежа с условием WHERE.
	DELETE FROM refund
	WHERE payment_id = (SELECT id FROM payment WHERE amount = 25000)

Запрос 10 демонстрирует точечное обновление данных одной строки с использованием оператора UPDATE. Изменение email клиента с логином

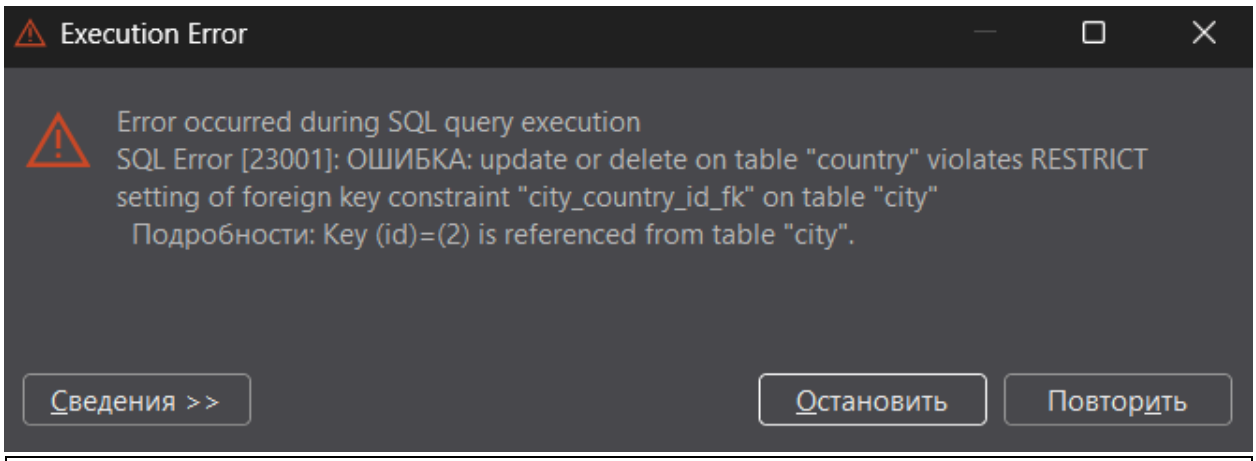
'ivan_i' происходит только благодаря наличию условия WHERE, которое обеспечивает фильтрацию и изменение конкретной записи. Статистика выполнения показывает Updated Rows = 1, что подтверждает корректность запроса. Запрос 11 иллюстрирует массовое обновление данных с использованием математического выражения (stars = stars + 1) для увеличения звездности отеля 'Simbel Hotel' на единицу при условии, что текущая звездность меньше 5. Статистика показывает Updated Rows = 0, что означает отсутствие записей, удовлетворяющих условию WHERE. Запрос 12 демонстрирует безопасное удаление конкретной записи из таблицы phone с использованием точного условия фильтрации WHERE, включающего номер телефона и идентификатор клиента. Статистика показывает Updated Rows = 0, так как запись уже была удалена ранее. Запрос 13 иллюстрирует удаление записи о возврате средств из таблицы refund по идентификатору платежа, полученному через подзапрос из таблицы payment.

```
-- 14. Попытка удаления страны, на которую ссылаются города и отели (должна
выдать ошибку).

DELETE FROM country

WHERE code = 'TR';
```

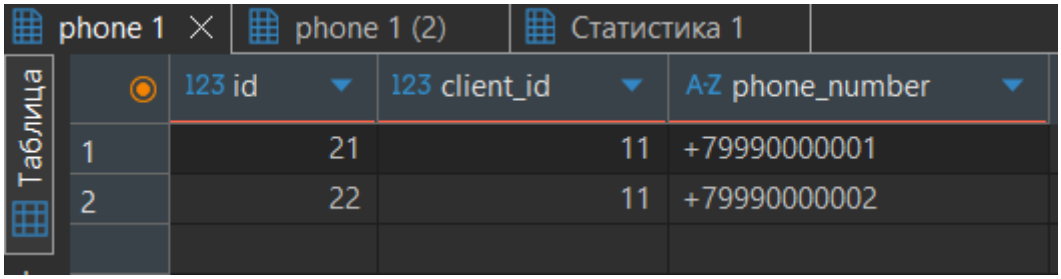
Запрос 14 демонстрирует работу ограничения ссылочной целостности ON DELETE RESTRICT. При попытке удалить страну Турции (code='TR') из справочника country СУБД блокирует операцию и выдаёт ошибку нарушения внешнего ключа city_country_id_fk, так как на страну с id=2 существуют ссылки в таблице city. Это предотвращает появление «осиротевших» записей в дочерней таблице и обеспечивает целостность данных. Ошибка SQL Error [23001] подтверждает, что ограничение RESTRICT сработало корректно.

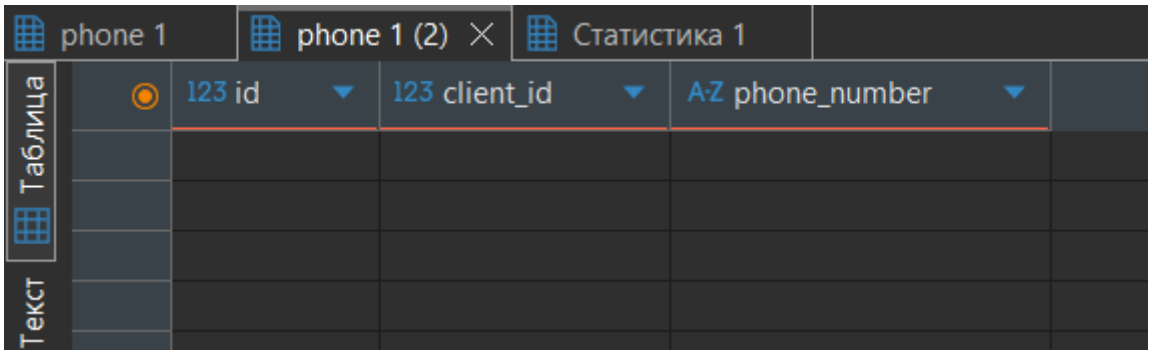



```
-- 15. Создаем тестового клиента для демонстрации CASCADE
INSERT INTO client (full_name, passport_data, email, login, password,
birth_date)
VALUES (
    ROW('Тестовый', 'Клиент', 'Тестович'),
    ROW('9999', '000000', 'Тест', '2025-01-01'),
    'test_cascade@mail.ru',
    'test_cascade',
    'test123',
    '1990-01-01'
);
-- 16. Добавляем телефоны для тестового клиента
INSERT INTO phone (client_id, phone_number)
VALUES
    ((SELECT id FROM client WHERE login = 'test_cascade'), '+79990000001'),
    ((SELECT id FROM client WHERE login = 'test_cascade'), '+79990000002');
-- 17. Проверяем, что телефоны добавлены
SELECT * FROM phone
WHERE client_id = (SELECT id FROM client WHERE login = 'test_cascade');
-- 18. Удаляем тестового клиента - телефоны удалятся автоматически (CASCADE)
DELETE FROM client
WHERE login = 'test_cascade';
-- 19. Проверяем, что телефоны удалены каскадно
SELECT * FROM phone
WHERE client_id = (SELECT id FROM client WHERE login = 'test_cascade');
```

Запросы 15 и 16 создают тестового клиента с логином 'test_cascade' и добавляют ему два номера телефонов (+79990000001 и +79990000002) для

демонстрации каскадного удаления. Запрос 17 проверяет успешное добавление телефонов, возвращая 2 записи с client_id=21. Запрос 18 удаляет тестового клиента из таблицы client. Благодаря ограничению ON DELETE CASCADE, заданному при создании внешнего ключа в таблице phone, все связанные телефоны удаляются автоматически без явного выполнения DELETE для таблицы phone. Запрос 19 подтверждает корректность каскадного удаления — результат выборки пуст (0 строк), что свидетельствует об автоматическом удалении всех телефонов вместе с клиентом.







МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическая работа № 2

Студент группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич* _____
(подпись)

Ассистент *Брайловский Андрей Валерьевич*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

МНОГОТАБЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ И ТЕОРЕТИКОМНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В POSTGRES

Цель работы: научиться извлекать и комбинировать данные из нескольких связанных таблиц с помощью соединений (JOIN) и теоретико-множественных операторов (UNION, INTERSECT, EXCEPT), а также освоить продвинутые паттерны, такие как «само-соединение» и «анти-соединение».

Задание 1: демонстрация различных типов соединений.

Подготовка

Подход: создать новую таблицу: создайте простую таблицу для демонстрации иерархии, например, для категорий товаров.

Листинг 1

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(255) NOT NULL,
    parent_id   INT,  -- Ссылка на родительскую категорию
    CONSTRAINT fk_parent_category
    FOREIGN KEY (parent_id)
    REFERENCES categories(category_id)
    ON DELETE CASCADE
);

COMMENT ON TABLE categories IS 'Иерархический справочник категорий услуг
(туров, перелётов, отелей)';
COMMENT ON COLUMN categories.parent_id IS 'ID родительской категории (NULL —
корневая категория)';
INSERT INTO categories (category_id, name, parent_id) VALUES
-- Корневые категории (родитель = NULL)
(1, 'Туры',                    NULL),
(2, 'Авиаперелёты',            NULL),
(3, 'Отели',                   NULL),
(4, 'Страхование',             NULL),

-- Подкатегории туров (родитель = 1)
(5, 'Пляжный отдых',           1),
(6, 'Экскурсионные туры',      1),
(7, 'Горнолыжные туры',        1),

-- Подкатегории перелётов (родитель = 2)
(8, 'Внутренние рейсы',        2),
(9, 'Международные рейсы',     2),

-- Подкатегории отелей (родитель = 3)
(10, 'Городские отели',        3),
(11, 'Курортные отели',        3),

-- Подкатегории 3-го уровня (вложенные подкатегории)
(12, 'Турция (пляжный)',       5),
(13, 'Египет (пляжный)',       5),
(14, 'Италия (экскурсии)',     6),
(15, 'Греция (экскурсии)',     6),
(16, 'Рейсы по России',        8),
```

```
(17, 'Рейсы в СНГ',            8);
```

Запросы пункта 1-7

Листинг 2

```
SELECT *
FROM customer_order AS co
INNER JOIN client AS c ON co.client_id = c.id;

SELECT
    tour_op.name AS tour_operator_name,
    COUNT(s.id) AS service_count
FROM tour_operator AS tour_op
LEFT JOIN service AS s ON tour_op.id = s.tour_operator_id
GROUP BY tour_op.id, tour_op.name
ORDER BY service_count DESC;

SELECT
    h.name AS hotel_name,
    h.stars
FROM service_hotel AS sh
RIGHT JOIN hotel AS h ON sh.hotel_id = h.id
WHERE sh.service_id IS NULL;

SELECT
    COALESCE(mt.code, 'Тип не указан') AS meal_type_code,
    COUNT(h.id) AS hotel_count
FROM meal_type AS mt
FULL JOIN hotel AS h ON mt.id = h.meal_type_id
GROUP BY mt.id, mt.code
ORDER BY hotel_count DESC;

SELECT
    (c.full_name).last_name || ' ' || (c.full_name).first_name AS
client_name,
    a.name AS airline_name,
    a.iata_code
FROM client AS c
CROSS JOIN airline AS a
LIMIT 20; -- Ограничиваем вывод, так как строк будет 10 * 10 = 100

SELECT
    c.name AS category_name,
    p.name AS parent_category_name
FROM categories AS c
LEFT JOIN categories AS p ON c.parent_id = p.category_id
ORDER BY c.category_id;

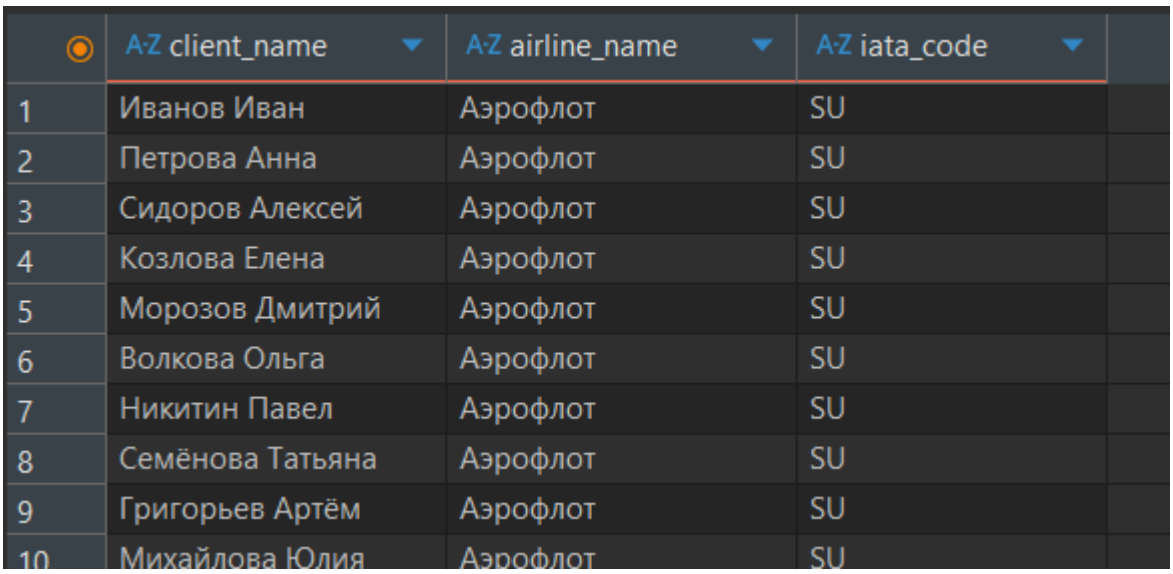
SELECT
    (c.full_name).last_name AS client_surname,
    co.id AS order_id,
    s.name AS service_name,
    tour_op.name AS tour_operator
FROM client AS c
JOIN customer_order AS co ON c.id = co.client_id
JOIN order_item AS oi ON co.id = oi.order_id
JOIN service AS s ON oi.service_id = s.id
JOIN tour_operator AS tour_op ON s.tour_operator_id = tour_op.id
ORDER BY co.id;
```

	id	created_at	client_id	employee_id	status_id	paid_at	total_amount	id
1	1	2025-01-10 10:15:00.000 +0300	1	2	5	2025-01-10 12:00:00.000 +0300	85 000	
2	2	2025-01-15 14:30:00.000 +0300	2	4	4	[NULL]	120 000	
3	3	2025-01-20 09:45:00.000 +0300	3	5	1	[NULL]	45 000	
4	4	2025-02-05 11:20:00.000 +0300	4	6	2	[NULL]	210 000	
5	5	2025-02-10 16:00:00.000 +0300	5	2	6	2025-02-11 10:00:00.000 +0300	67 000	
6	6	2025-02-18 13:45:00.000 +0300	6	4	7	2025-02-19 09:30:00.000 +0300	99 000	
7	7	2025-03-01 12:10:00.000 +0300	7	5	8	[NULL]	0	
8	8	2025-03-05 15:30:00.000 +0300	8	6	5	2025-03-06 14:20:00.000 +0300	32 000	
9	9	2025-03-10 10:00:00.000 +0300	9	4	10	2025-03-10 18:00:00.000 +0300	183 000	

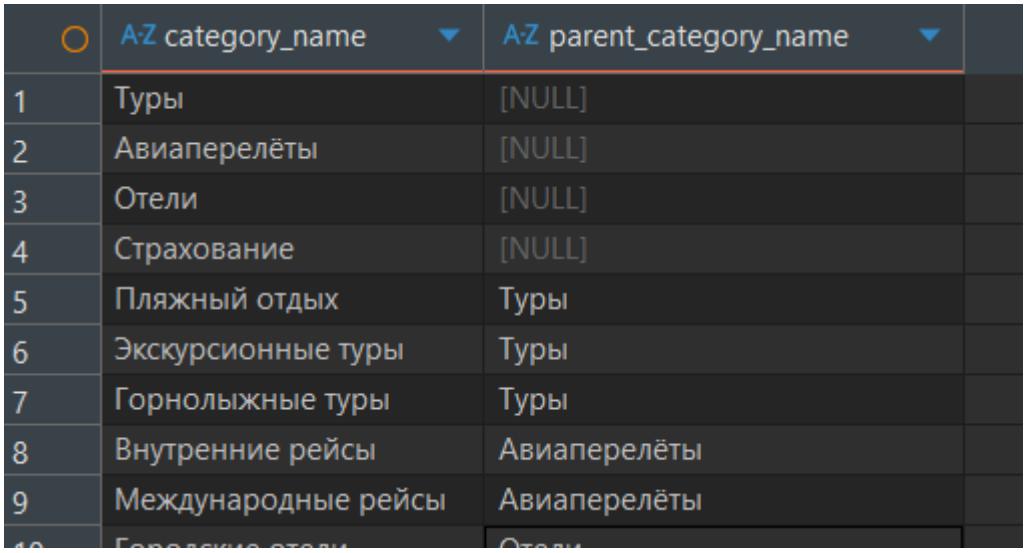
	tour_operator_name	service_count
1	Sunmar	1
2	Intourist	1
3	Русский Экспресс	1
4	Tez Tour	1
5	Pegas Touristik	1
6	Mouzenidis Travel	1
7	Coral Travel	1
8	Biblio Globus	1
9	DSBW	1
10	ANEX Tour	1

	hotel_name	stars
1	Grand Whale	4
2	Atlantis The Palm	5

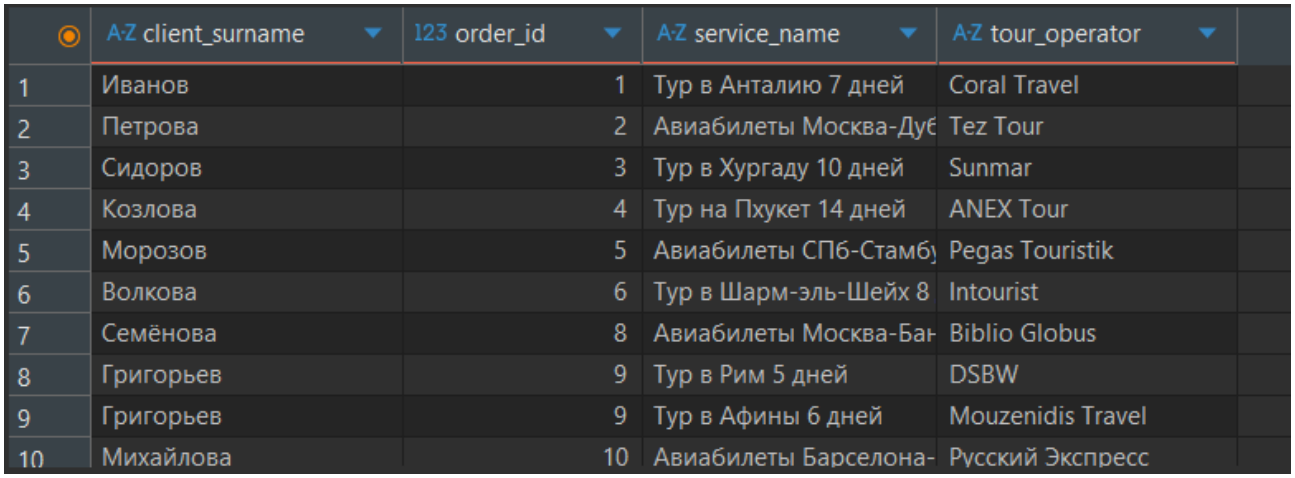
	meal_type_code	hotel_count
1	HB	3
2	BB	3
3	AI	2
4	UAI	1
5	FB	1
6	BF	0
7	CB	0
8	EB	0
9	RO	0
10	BR	0



	client_name	airline_name	iata_code
1	Иванов Иван	Аэрофлот	SU
2	Петрова Анна	Аэрофлот	SU
3	Сидоров Алексей	Аэрофлот	SU
4	Козлова Елена	Аэрофлот	SU
5	Морозов Дмитрий	Аэрофлот	SU
6	Волкова Ольга	Аэрофлот	SU
7	Никитин Павел	Аэрофлот	SU
8	Семёнова Татьяна	Аэрофлот	SU
9	Григорьев Артём	Аэрофлот	SU
10	Михайлова Юлия	Аэрофлот	SU



	category_name	parent_category_name
1	Туры	[NULL]
2	Авиаперелёты	[NULL]
3	Отели	[NULL]
4	Страхование	[NULL]
5	Пляжный отдых	Туры
6	Экскурсионные туры	Туры
7	Горнолыжные туры	Туры
8	Внутренние рейсы	Авиаперелёты
9	Международные рейсы	Авиаперелёты



	client_surname	order_id	service_name	tour_operator
1	Иванов	1	Тур в Анталию 7 дней	Coral Travel
2	Петрова	2	Авиабилеты Москва-Дуб	Tez Tour
3	Сидоров	3	Тур в Хургаду 10 дней	Sunmar
4	Козлова	4	Тур на Пхукет 14 дней	ANEX Tour
5	Морозов	5	Авиабилеты СПб-Стамбу	Pegas Touristik
6	Волкова	6	Тур в Шарм-эль-Шейх 8	Intourist
7	Семёнова	8	Авиабилеты Москва-Бан	Biblio Globus
8	Григорьев	9	Тур в Рим 5 дней	DSBW
9	Григорьев	9	Тур в Афины 6 дней	Mouzenidis Travel
10	Михайлова	10	Авиабилеты Барселона-	Русский Экспресс

Задание 2: применение теоретико-множественных операторов.

Листинг 3

```
-- Получить единый список контактов клиентов и сотрудников
```

```sql
SELECT
    email AS contact,
    'Клиент' AS type
FROM client
UNION
SELECT
    login AS contact,
    'Сотрудник' AS type
FROM employee
ORDER BY contact;

-- Найти услуги, которые были и проданы, и выкуплены
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type
FROM order_item AS oi
JOIN service AS s ON oi.service_id = s.id
INTERSECT
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type
FROM purchase_item AS pi
JOIN service AS s ON pi.service_id = s.id
ORDER BY service_name;

-- Найти услуги, которые проданы, но не выкуплены
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type,
    oi.order_id
FROM order_item AS oi
JOIN service AS s ON oi.service_id = s.id
EXCEPT
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type,
    pi.purchase_id
FROM purchase_item AS pi
JOIN service AS s ON pi.service_id = s.id
ORDER BY service_name;
```

	contact	type
1	a_smirnov	Сотрудник
2	al_popov	Сотрудник
3	anna.petrova@list.ru	Клиент
4	ant_sokol	Сотрудник
5	artem_g@mail.ru	Клиент
6	den_vorob	Сотрудник
7	igor_nov	Сотрудник
8	ivanov@mail.ru	Клиент
9	julia_mih@list.ru	Клиент
10	kat_lebed	Сотрудник
11	lenakozlova@gmail.	Клиент
12	m_bystrova	Сотрудник
13	max_fedorov	Сотрудник
14	morozov_d@bk.ru	Клиент
15	ok_zait	Сотрудник
16	pavel_n@rambler.ru	Клиент
17	sid_alex@yandex.ru	Клиент
18	sv_kuz	Сотрудник
19	tatiana_s@yandex.ru	Клиент
20	volkova_o@inbox.ru	Клиент

	service_name	service_type
1	Авиабилеты Барселона-Москва	flight
2	Авиабилеты Москва-Бангкок	flight
3	Авиабилеты Москва-Дубай	flight
4	Авиабилеты СПб-Стамбул	flight
5	Тур в Анталию 7 дней	tour
6	Тур в Афины 6 дней	tour
7	Тур в Рим 5 дней	tour
8	Тур в Хургаду 10 дней	tour
9	Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней	tour
10	Тур на Пхукет 14 дней	tour

	service_name	service_type	order_id
1	Авиабилеты Барселона-Москва	flight	10
2	Авиабилеты Москва-Бангкок	flight	8
3	Авиабилеты Москва-Дубай	flight	10
4	Авиабилеты СПб-Стамбул	flight	5
5	Тур в Афины 6 дней	tour	9
6	Тур в Рим 5 дней	tour	9
7	Тур в Хургаду 10 дней	tour	3
8	Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней	tour	6
9	Тур на Пхукет 14 дней	tour	4